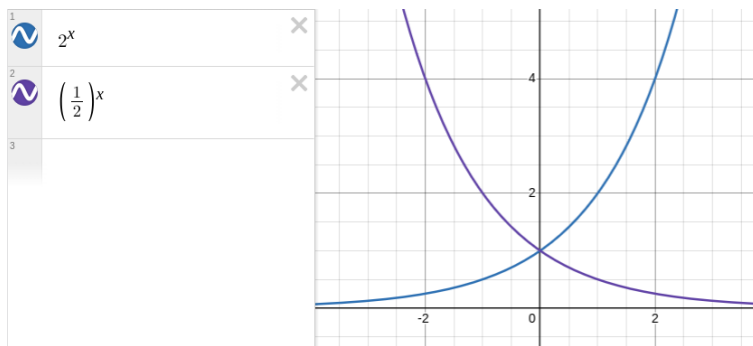


Maturitní otázka číslo 6: Nealgebraické funkce

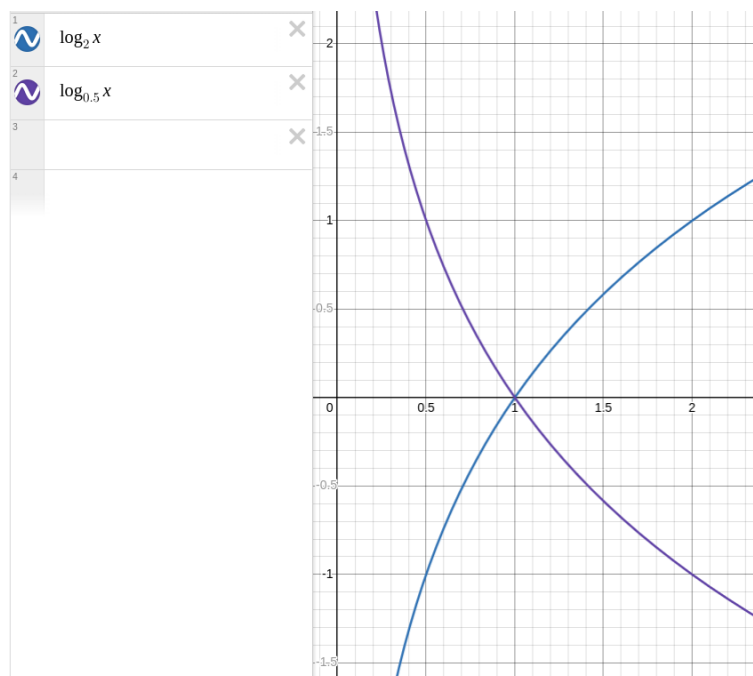
Exponenciální funkce

Exponenciální funkce f má tvar $f(x) = a^x$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$. Funkce je na celém definičním oboru konvexní a prostá. Funkce je omezená zdola číslem 0, obor hodnot je $(0, \infty)$ a definiční obor jsou všechna reálná čísla. Vlastnosti i graf se zásadně mění od toho, zda je a větší nebo menší než jedna. Pokud je a v intervalu $(0, 1)$, funkce je klesající. Pokud je a v intervalu $(1, \infty)$, je rostoucí.



Logaritmické funkce

Logaritmická funkce má předpis $y = \log_a x$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$. Tento zápis čteme jako logaritmus čísla x o základu a . Číslo a se nazývá základ nebo báze a číslo x je argument. Logaritmická funkce je inverzní k exponenciální, tedy platí $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$. Existují dva speciální logaritmy. Prvním z nich je přirozený, který se značí jako $\ln x$. Ten má jako bázi Eulerovo číslo e . Druhým z nich je logaritmus s báží 10, který se zapisuje jako $\log x$. Definiční obor je $D(f) = (0, \infty)$ a obor hodnot je $H(f) = \mathbb{R}$. Vlastnosti funkce jsou rozdílné pro $a > 1$ a $0 < a < 1$. Pokud je $a > 1$, funkce je rostoucí a konkávní. Pokud je $0 < a < 1$, funkce je klesající a konvexní.



Operace s mocninami a logaritmy

Násobení mocnin: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

Dělení mocnin: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Umocňování mocniny: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Převrácení záporné mocniny: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Logaritmus součinu: $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

Logaritmus podílu: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

Logaritmus mocniny: $\log_a(x^k) = k \cdot \log_a x$

Změna základu: $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

Přepis čísla na jiný základ: $x = a^{\log_a x}$